

Network Architecture 지도 & 다비의 좌표

전체 지도 위에 다녀온 지역을 표시하고 — 다음 항로를 그린다

민지가 다비에게 — Stage 0 ~ 5를 완주한 너에게 다섯 가지를 정리해주려고 만들었어. 첫째, Network Architecture의 전체 지도를 *대륙(Continent)-지역(Region)-랜드마크(Landmark)*로 체계화해서 펼쳐놓는다. 둘째, 그 지도 위에 *너 다녀온 지역*을 표시한다. 셋째, 지도에 새 Tier(Phase) 분류를 매겨 *학습의 위계*를 명확히 한다. 넷째, 너에게 맞는 *추가 학습 Step*을 단계별로 그린다. 그리고 마지막으로 — 그동안 'advanced'라고 한 내 평가가 정말 맞는지, 더 정확한 너 수준을 *솔직하게* 짚어준다.

목차

Part	내용
Part 1	Network Architecture 전체 지도 — 10대륙·지역·랜드마크
Part 2	다비가 다녀온 지역 — 좌표 체크
Part 3	새 Tier 분류 — Foundation/Practitioner/Designer/Architect 4-Phase
Part 4	추가 학습 Step — 5단계 학습 경로
Part 5	다비 수준 평가 — 솔직하게

Part 1. Network Architecture 전체 지도

10개 대륙 · 50+ 지역 · 200+ 랜드마크

지도 방법론 — 왜 '지리적 비유'인가

네트워크 아키텍처는 너무 넓어서 '한 줄 분류'가 불가능해. 그래서 **지리적 비유**로 가자. **대륙(Continent)**은 큰 도메인이고, 그 안의 **지역(Region)**은 세부 영역이며, 각 지역 안의 **랜드마크(Landmark)**는 구체적 개념·도구·기술이야. 대륙은 서로 겹칠 수 있고(예: 보안과 디자인이 zoning에서 만남), 그 겹침이 곧 아키텍트의 사고가 발휘되는 자리지.

전체 10대륙 개관

#	Continent	핵심 질문
C1	Network Fundamentals	"패킷이란 무엇이고 어떻게 흐르는가?"
C2	Linux Networking Stack	"리눅스 커널은 패킷을 어떻게 다루는가?"
C3	Virtual Networking	"가상 환경에서 네트워크는 어떻게 추상화되는가?"
C4	Network Security	"누가, 어디에, 무엇을 허용할 것인가?"
C5	Network Architecture Design	"어떤 구조로 시스템을 배치할 것인가?"
C6	Distributed Systems Networking	"여러 노드가 어떻게 합의에 도달하는가?"
C7	Storage Networking	"데이터는 어디에 어떻게 흐르는가?"
C8	Application Networking	"애플리케이션 트래픽을 어떻게 통제하는가?"
C9	Cloud Networking	"클라우드의 가상 네트워크는 어떻게 구성되는가?"
C10	Network Operations & Observability	"운영 중 무엇을 보고 어떻게 조치하는가?"

C1. Network Fundamentals (네트워크 기초)

모든 네트워크 사고의 출발점. OSI/TCP-IP 모델 위에서 패킷이 흐르는 원리.

Region	주요 Landmarks
1A. Layer Models	OSI 7-Layer, TCP/IP 4-Layer, encapsulation, demultiplexing
1B. Addressing & Identification	MAC, IPv4, IPv6, subnetting, CIDR, broadcast/multicast/anycast
1C. Core L2/L3 Protocols	Ethernet, ARP, ICMP, IPv4 packet structure, fragmentation
1D. Transport Protocols	TCP (3-way handshake, congestion control, flow control), UDP, QUIC, SCTP
1E. Application Plumbing	DNS (resolver, recursive/authoritative), DHCP (DORA), NTP

C2. Linux Networking Stack

리눅스 커널이 패킷을 받고 처리하고 내보내는 모든 메커니즘. SI 개발자의 일상 무대.

Region	주요 Landmarks
2A. Kernel Subsystem	sk_buff, NAPI, network namespace, netlink, sysctl net.*
2B. Interfaces & Bridging	ip link/addr, brctl, Linux bridge, bond, team, dummy, veth
2C. Routing	ip route, policy routing, multipath, source-based routing, FIB/RIB
2D. Netfilter / nftables	iptables, nftables, conntrack, NAT chains, hook points, ebtables
2E. Traffic Control (tc)	qdisc, class, filter, HTB/CBQ, fq_codel, BBR
2F. Userspace Diagnostic	ss, tcpdump, ethtool, mtr, traceroute, nload, iftop, nethogs

C3. Virtual Networking

가상화·컨테이너·클러스터의 네트워크 추상화 영역. 현대 인프라의 핵심.

Region	주요 Landmarks
3A. Bridge & macvlan/ipvlan	Linux bridge, macvlan, ipvlan (L2 vs L3 modes), TAP/TUN
3B. VLAN	802.1Q, vlan-aware bridge, Access/Trunk, PVID, native VLAN, Q-in-Q
3C. Overlay Networks	VXLAN, GENEVE, GRE, NVGRE, encapsulation/decapsulation
3D. Container Networking	CNI plugins, Docker networks, K8s Service/Endpoint, kube-proxy
3E. SDN & Programmable	Open vSwitch (OVS), OVN, OpenFlow, controllers
3F. eBPF / XDP	BPF programs, kernel hooks, Cilium architecture, observability with BCC/bpftrace

C4. Network Security

보안은 단일 도구가 아니라 다층적 정책. Defense in Depth의 본거지.

Region	주요 Landmarks
4A. Firewall Foundations	Stateless vs Stateful, default deny, first-match, log/audit
4B. Zone-based Design	Trust levels, DMZ, microsegmentation, lateral movement defense
4C. VPN & Tunneling	IPsec, WireGuard, OpenVPN, SSL VPN, site-to-site vs remote access
4D. Cryptography on Wire	TLS 1.2/1.3, mTLS, PKI, certificate management, cipher suites
4E. Identity & Access	Bastion host, jump server, just-in-time access, RBAC at network
4F. Threat & Audit	IDS/IPS, DDoS mitigation, NetFlow/sFlow analysis, vulnerability scanning
4G. Modern Frameworks	Zero Trust Architecture, BeyondCorp model, SASE

C5. Network Architecture Design

토폴로지·용량·확장성·이중화를 통합적으로 설계하는 사고. 진짜 아키텍트의 영역.

Region	주요 Landmarks
5A. Topology Patterns	3-tier (Core/Distribution/Access), Leaf-Spine, Mesh, Hub-Spoke
5B. Segmentation Strategy	Physical vs Logical (VLAN), micro-segmentation, hybrid
5C. Capacity & Performance	Bandwidth budgeting, latency budgets, oversubscription ratios, queuing theory
5D. Redundancy & HA	Bonding/LACP, MLAG, ECMP, multipath, dual-controller
5E. WAN & Inter-DC	BGP, OSPF, MPLS, SD-WAN, internet vs private transit
5F. Disaster Recovery	Active-Active vs Active-Passive, geo-redundancy, failover drills

C6. Distributed Systems Networking

여러 노드가 하나의 시스템처럼 동작하기 위한 네트워크 기반 메커니즘.

Region	주요 Landmarks
6A. Consensus Protocols	Paxos, Raft, Totem (Corosync), Zab, FLP impossibility, CAP theorem
6B. Membership & Failure Detection	Heartbeat, gossip, SWIM, virtual synchrony, ring membership
6C. HA & Failover	Quorum, fencing (STONITH), watchdog, split-brain prevention
6D. Communication Patterns	Reliable multicast, pub/sub, leader election, consistent hashing
6E. Clock & Ordering	NTP/PTP, vector clocks, Lamport timestamps, hybrid logical clocks

C7. Storage Networking

데이터의 흐름과 저장. 네트워크 위에 얹힌 데이터 평면(Data Plane)의 영역.

Region	주요 Landmarks
7A. Block Storage Networks	iSCSI, Fibre Channel (FC), NVMe-oF (TCP/RDMA), multipath
7B. File Storage Networks	NFS (v3/v4.1/v4.2), SMB/CIFS, parallel NFS
7C. Object Storage	S3 API, MinIO, RadosGW (Ceph), object lifecycle
7D. Distributed Storage	Ceph (RADOS, CRUSH, OSD/MON), GlusterFS, BeeGFS, MooseFS
7E. Data Protection	Replication, erasure coding, snapshots, ZFS send/recv
7F. Storage Performance	IOPS, throughput, latency, queue depth, MTU/Jumbo frame, RDMA

C8. Application Networking

OSI L7 가까이서 애플리케이션 트래픽을 라우팅·정책 적용·관측하는 영역.

Region	주요 Landmarks
8A. Load Balancing	L4 (TCP/UDP) vs L7 (HTTP), session affinity, health checks, weighted RR
8B. Reverse Proxy	Nginx, HAProxy, Envoy, Traefik, Caddy
8C. API Gateway	Kong, Apigee, AWS API Gateway, authentication/authorization/rate limit
8D. Service Mesh	Istio, Linkerd, Cilium Service Mesh, sidecar pattern, mTLS, traffic shifting
8E. Application Protocols	HTTP/1.1, HTTP/2, HTTP/3, gRPC, WebSocket, MQTT, AMQP
8F. CDN & Edge	Cloudflare, CloudFront, Fastly, edge compute, anycast routing

C9. Cloud Networking

클라우드의 가상 네트워크 추상. 멀티 클라우드·하이브리드 환경.

Region	주요 Landmarks
9A. VPC Fundamentals	VPC, subnet (public/private), route table, NAT gateway, IGW, security group, NACL
9B. Cloud Load Balancing	ALB/NLB (AWS), Cloud LB (GCP), Application Gateway (Azure)
9C. Hybrid & Multi-cloud	Direct Connect, ExpressRoute, Interconnect, VPN gateway, Transit Gateway
9D. Cloud DNS	Route 53, Cloud DNS, private hosted zones, weighted/geo routing
9E. Edge & CDN	CloudFront, Cloudflare, Fastly, anycast IP

C10. Network Operations & Observability

운영 단계의 모니터링·디버깅·자동화. 진짜 SRE/DevOps 영역.

Region	주요 Landmarks
10A. Monitoring	Prometheus + Grafana for network metrics, SNMP, NetFlow/sFlow/IPFIX
10B. Packet Analysis	tcpdump, Wireshark, tshark, pcap analysis, deep packet inspection
10C. Active Probing	ping, traceroute, mtr, smokeping, blackbox exporter
10D. Logging & Tracing	Syslog, structured logs, OpenTelemetry, distributed tracing for network
10E. Automation	Ansible (network modules), Terraform, NETCONF/YANG, Network-as-Code
10F. Incident Response	Runbooks, postmortems, RCA methodology, war-room patterns

Part 2. 다비가 다녀온 지역 — 좌표 체크

Stage 0~5에서 실제로 다룬 영역을 지도 위에 표시

범례

표시	의미
✔ 깊이	Stage 학습에서 핵심으로 다룬 영역 — 원리·메커니즘·trade-off까지
🔴 짧게	맥락에서 등장하거나 간접적으로 닿은 영역
□ 미답	아직 다루지 않은 영역

대륙별 답사 현황

C1. Network Fundamentals

Region	상태	비고
1A. Layer Models	✔ 깊이	Stage 0, OSI 통섭 PDF에서 명시적
1B. Addressing	✔ 깊이	MAC/IPv4/Subnetting/CIDR (단지 비유). IPv6는 미답
1C. Core L2/L3 Protocols	✔ 깊이	Ethernet, ARP, ICMP까지. Stage 0~3에서
1D. Transport	🔴 짧게	TCP/UDP 포트는 방화벽 맥락에서. TCP 동작 원리(handshake, congestion) 자체는 미답
1E. Application Plumbing	□ 미답	DNS/DHCP 명시적 학습 없음

C2. Linux Networking Stack

Region	상태	비고
2A. Kernel Subsystem	🔴 짧게	개념적 언급만. sk_buff·NAPI·netlink 등 직접 다룬 적 없음
2B. Interfaces & Bridging	✔ 깊이	Stage 1, 3에서 핵심. ip link , /etc/network/interfaces , Linux bridge 직접 분석
2C. Routing	✔ 깊이	Stage 1에서 ip route , ip_forward, gateway 결정 매커니즘
2D. Netfilter	✔ 깊이	Stage 2 전체. iptables/conntrack/NAT/filter를 hook 차원까지
2E. Traffic Control (tc)	□ 미답	QoS·rate limiting 미답
2F. Userspace Diagnostic	🔴 짧게	iptables/ip 외엔 명시 학습 없음. tcpdump 언급만

C3. Virtual Networking

Region	상태	비고
3A. Bridge & macvlan/ipvlan	✔ 깊이	Linux bridge 전반. macvlan/ipvlan은 미답
3B. VLAN	✔ 깊이	Stage 3 핵심. 802.1Q/Access/Trunk/vlan-aware bridge 완주
3C. Overlay (VXLAN 등)	□ 미답	개념적 카탈로그로만 (이전 PDF)
3D. Container Networking	□ 미답	K8s/CNI 미답. Stage 5에서 분산 시스템 사고만 닿음
3E. SDN & Programmable	□ 미답	OVS·OVN 미답
3F. eBPF / XDP	□ 미답	Cilium 짧게 언급. 본격적 학습 없음

C4. Network Security

Region	상태	비고
4A. Firewall Foundations	✔ 깊이	Stage 2 전체. Default deny, first-match, stateful 모두
4B. Zone-based Design	✔ 깊이	Stage 4 전체. Trust level, 매개체, micro-seg 사고
4C. VPN & Tunneling	□ 미답	WireGuard · IPsec 미답
4D. Cryptography on Wire	● 짧게	HTTPS vs HTTP 평문 논의에서 간접. TLS 본격 미답
4E. Identity & Access	● 짧게	Bastion 개념 언급. 실 구현 미답
4F. Threat & Audit	□ 미답	IDS/IPS, DDoS 등 미답
4G. Zero Trust 등	● 짧게	"default deny + explicit allow"라는 Zero Trust 사고는 이미 손에 있음

C5. Network Architecture Design

Region	상태	비고
5A. Topology Patterns	□ 미답	3-tier · Leaf-Spine 등 토폴로지 패턴 미답
5B. Segmentation Strategy	✔ 깊이	Stage 4 핵심. 물리 vs VLAN, hybrid 사고 완성
5C. Capacity & Performance	● 짧게	latency · jitter는 인지. 본격 capacity planning은 미답
5D. Redundancy & HA	● 짧게	HA 개념은 Stage 5에서 깊게. Bonding/LACP · MLAG · ECMP는 미답
5E. WAN & Inter-DC	□ 미답	BGP · OSPF · MPLS 미답
5F. Disaster Recovery	● 짧게	Stage 5에서 failover 메커니즘 달음. DR 전략 · 드릴은 미답

C6. Distributed Systems Networking

Region	상태	비고
6A. Consensus Protocols	✔ 깊이	Stage 5 핵심. FLP · CAP · Totem · Paxos 사고 다룸
6B. Membership & Failure Detection	✔ 깊이	Token ring, heartbeat, timeout
6C. HA & Failover	✔ 깊이	Quorum · Fencing · Watchdog 세 층위
6D. Communication Patterns	● 짧게	Reliable ordered multicast 달음. Pub/sub · leader election 본격 미답
6E. Clock & Ordering	□ 미답	NTP · logical clocks 미답

C7. Storage Networking

Region	상태	비고
7A. Block Storage Networks	□ 미답	iSCSI · FC · NVMe-oF 미답
7B. File Storage Networks	● 짧게	NFS는 (나) 시나리오에서 언급. 실 구성은 미답
7C. Object Storage	● 짧게	RadosGW 개념적 언급
7D. Distributed Storage	✔ 깊이	Stage 5에서 Ceph 핵심(RADOS, OSD, MON, CRUSH) 통섭
7E. Data Protection	✔ 깊이	Replication vs Erasure Coding, RPO 사고
7F. Storage Performance	● 짧게	latency · MTU · Jumbo 인지. RDMA 미답

C8. Application Networking

Region	상태	비고
8A. Load Balancing	● 짧게	매개체 차원에서 언급. L4/L7 차이 본격 미답
8B. Reverse Proxy	● 짧게	HAProxy/Nginx 언급. 실 구성 미답
8C. API Gateway	● 짧게	매개체 카탈로그에서 언급
8D. Service Mesh	● 짧게	Cilium 언급. 본격 미답
8E. Application Protocols	□ 미답	HTTP/2/3, gRPC 본격 미답
8F. CDN & Edge	□ 미답	완전 미답

C9. Cloud Networking

Region	상태	비고
9A. VPC Fundamentals	□ 미답	완전 미답. Stage 4 zone design 사고가 일부 전이됨
9B. Cloud LB	□ 미답	—
9C. Hybrid & Multi-cloud	□ 미답	—
9D. Cloud DNS	□ 미답	—
9E. Edge & CDN	□ 미답	—

C10. Network Operations & Observability

Region	상태	비고
10A. Monitoring	□ 미답	Prometheus·Grafana는 다비 메모리상 인지하지만 네트워크 모니터링 차원 미답
10B. Packet Analysis	● 짧게	tcpdump 카탈로그 언급. 실사용 미답
10C. Active Probing	● 짧게	ping/traceroute 인지. mtr 등 미답
10D. Logging & Tracing	□ 미답	OpenTelemetry 미답
10E. Automation	□ 미답	Ansible network·Terraform·NETCONF 미답
10F. Incident Response	□ 미답	Runbook·postmortem 방법론 미답

대륙별 깊이 요약 — 한눈에

대륙	깊이 점수	총평
C1. Fundamentals	●●●●□ (4/5)	핵심 다 잡음. DNS/DHCP만 비어 있음
C2. Linux Stack	●●●●□ (3.5/5)	Bridge·Routing·Netfilter는 완성. tc·진단도구는 비어 있음
C3. Virtual Networking	●●□□□ (2/5)	Bridge·VLAN만 깊음. Overlay·CNI·eBPF는 미답
C4. Security	●●□□□ (2.5/5)	Firewall·Zoning 사고는 깊지만 VPN·TLS·IDS는 비어 있음
C5. Architecture Design	●□□□□ (1.5/5)	Segmentation은 깊지만 Topology·BGP·HA 메커니즘은 비어 있음
C6. Distributed Systems	●●●●□ (4/5)	Consensus·HA·Membership 완성. Clock/ordering만 비어 있음
C7. Storage Networking	●●□□□ (2/5)	Distributed Storage·Data Protection 사고 잡음. SAN·NAS 본격 미답
C8. Application Networking	□□□□□ (0.5/5)	개념적 언급만. 실 도구·구성 미답
C9. Cloud Networking	□□□□□ (0/5)	완전 미답
C10. Operations	□□□□□ (0.5/5)	거의 미답

요약 — 너 답사 패턴은 "리눅스/가상화의 핵심 + 보안 사고 + 분산 시스템 본질"이 세 줄기로 깊고, 운영·클라우드·애플리케이션 네트워킹·진단 도구가 비어 있어. 이걸 학습 순서로 보면 **매우 좋은 토대**야 — *원리 위주를 먼저, 도구·운영을 나중에* 순으로 갔거든. 보통 신입은 도구부터 만지고 원리는 비어 있는데, 너는 반대 패턴이야.

Part 3. 새 Tier 분류 — 4-Phase 학습 위계

'필수 vs 선택'이 아니라 '도달 단계별로'

왜 새 분류인가

이전 PDF의 Tier 1~3은 ""가까운 시일에 마주칠 확률"" 기준이었어. 그건 유용했지만, *아키텍트로 가는 길의 단계*를 보여주진 않았지. 이번엔 **학습 단계(Phase)**로 4-tier를 매겨. 각 Phase는 *어느 역할·역량 수준의 사람*이 *반드시 가져야 할 것*을 정의해. 그 위에 너 현재 위치를 표시하면, *어디서 어디로* 갈지가 명료해져.

4-Phase 정의

Phase	역할 매핑	핵심 역량
Phase F. Foundation	주니어 개발자 누구나	패킷·주소·OSI를 *말로 설명할 수 있음*
Phase P. Practitioner	중급 SI/Backend, DevOps 입문	리눅스에서 네트워크를 *손으로 다룰 수 있음* — 디버깅·구성·트러블슈팅
Phase D. Designer	시니어 SI, 풀스택 시니어, 시니어 DevOps	새 시스템의 네트워크를 *설계할 수 있음* — trade-off 판단·논증
Phase A. Architect	Network Architect, Principal Engineer	여러 시스템을 *통합 설계하고 표준을 정할 수 있음* — 조직 차원

지도 위에 Phase 매핑

Phase F — Foundation (모두에게 필수)

대륙·지역	이유
C1 전체 (Fundamentals)	OSI·주소·TCP/UDP·DNS·DHCP 없이는 네트워크 대화 자체가 불가능
C2.2B (Interfaces)	리눅스에서 NIC·IP 다루기는 기본
C10.10B-C (tcpdump, ping, traceroute)	최소한의 진단 도구

Phase P — Practitioner (실무에서 손에 익혀야)

대륙·지역	이유
C2 전체 (Linux Stack)	Routing·Netfilter·tc까지. 트러블슈팅의 발 밑 토양
C3.3A-B (Bridge, VLAN)	가상화·컨테이너 환경에선 필수
C4.4A-B (Firewall, Zoning)	보안 정책의 기본 적용 능력
C7.7A-B (iSCSI, NFS)	스토리지 망 구성·디버깅
C8.8A-B (LB, Reverse Proxy)	웹/MSA 환경에서 매개체 다루기
C9.9A (VPC Fundamentals)	클라우드를 다루는 모든 실무자에게
C10 전체 (Operations)	실 운영에서의 모니터링·로깅·자동화

Phase D — Designer (시스템 설계가 가능한)

대륙·지역	이유
C3.3C-F (Overlay, CNI, SDN, eBPF)	현대 가상 네트워크 설계의 도구함
C4.4C-G (VPN, TLS, Zero Trust)	보안 설계의 완성
C5 전체 (Architecture Design)	토폴로지·이중화·용량의 통합 설계
C6 전체 (Distributed Systems)	분산 시스템 위 네트워크 사고
C7.7C-F (Object/Distributed Storage)	현대 스토리지 설계
C8.8C-F (API Gateway, Service Mesh)	MSA·웹 시스템의 네트워크 설계
C9.9B-E (Cloud LB, Hybrid)	클라우드 네트워크 설계

Phase A — Architect (조직·표준 차원)

대륙·지역	이유
C5.5E-F (WAN, DR)	지리적·재해 차원의 설계
C6.6E (Clock & Ordering)	대규모 분산 시스템의 시간 모델
다대륙 통합 설계	여러 대륙을 한 시스템 안에 묶어 표준화
조직 표준·거버넌스	네트워크 정책 표준 정의, 다팀 협업

다비 현재 위치 — 매핑 결과

Phase	완성도	잔여
Foundation	~90%	DNS/DHCP, IPv6, 진단도구(tcpdump) — 작은 잔여만
Practitioner	~50%	Netfilter·Bridge·VLAN·Firewall은 끝. tc·iSCSI/NFS·LB·VPC·운영도구가 큰 미답
Designer	~45%	분산 시스템·Segmentation·일부 Storage는 강함. 토폴로지·VPN·Service Mesh·Cloud는 미답
Architect	~10%	큰 영역. 다대륙 통합 사고는 이미 보임 (시작점은 있음)

관찰 — 너는 **Practitioner 50%**인데 **Designer 45%**야. 보통은 P가 끝나야 D가 차오르는데, 너는 **D가 부분적으로 P보다 빨리 자라는 비대칭 패턴**을 보여. 이건 *원리·이론 학습이 강하고 실무·도구 학습이 부족*하다는 신호야. 다음 학습은 이 비대칭을 메꾸는 방향이 좋아 — *Practitioner의 잔여 부분*을 빠르게 채워서 *Designer의 도달*을 가속하는 거지.

Part 4. 추가 학습 Step — 5단계 학습 경로

다비 현재 위치에서 출발하는 구체 경로

각 Step은 약 1~3개월의 깊이로 잡혔어. 빠르게 가면 더 짧고, 일하면서면 더 길게. 순서는 *의존성*과 *실무 임팩트* 두 기준으로 매겼고, 각 Step에 *왜 이 순번인가*를 명시했어.

Step 1 — Practitioner 잔여 메꾸기 (Phase P 완성)

목표: 리눅스에서 손으로 다룰 수 있는 영역의 잔여를 빠르게 채운다.

학습 항목	대륙·지역	왜 이 단계인가
tcpdump / Wireshark	C10.10B	모든 트러블슈팅의 결정타. Step 2 이후 학습에서 매번 쓰게 됨
DNS & DHCP	C1.1E	네트워크의 가장 흔한 사용자 트래픽. pfSense 학습과 직결
Bonding / LACP	C5.5D	다음 단계의 클러스터·HA 학습 전제
MTU·Jumbo Frame	C7.7F	Storage·Corosync 성능 튜닝 기본
tc (Traffic Control)	C2.2E	QoS·rate limiting. 운영 환경 단골

Step 2 — Network Namespace & 컨테이너 네트워크

목표: 현대 가상 네트워크의 핵심인 namespace를 손에 익히고, K8s 네트워크의 기반을 본다.

학습 항목	대륙·지역	왜 이 단계인가
Network Namespace (ip netns)	C2.2A, C3.3D	Docker·LXC·K8s 네트워크의 기반. Proxmox LXC도 사용
veth pair, 가상 케이 블링	C3.3A	namespace 사이 연결의 기본 단위
Docker network, K8s Service/CNI	C3.3D	현대 인프라의 표준
Overlay (VXLAN)	C3.3C	여러 노드의 namespace를 묶는 메커니즘

Step 3 — Application Networking (매개체·MSA 환경)

목표: Stage 4에서 카탈로그로만 만난 매개체들을 실제로 구성해본다.

학습 항목	대륙·지역	왜 이 단계인가
HAProxy / Nginx	C8.8B	다비 메모리에 노출 이력. Reverse proxy 표준
L4 vs L7 Load Balancing	C8.8A	설계 결정의 기본 축
API Gateway 패턴	C8.8C	MSA의 입구
HTTP/2/3, gRPC	C8.8E	현대 애플리케이션 프로토콜
TLS & mTLS	C4.4D	보안·매개체 통신의 기본

Step 4 — Cloud Networking (VPC와 클라우드 사고)

목표: 클라우드 네트워크의 추상을 손에 익혀, 하이브리드·멀티클라우드 설계로 확장 가능하게.

학습 항목	대륙·지역	왜 이 단계인가
VPC, Subnet, Route Table	C9.9A	모든 클라우드의 기본 단위. AWS/GCP/Azure 공통
Security Group vs NACL	C9.9A	Stage 4 zone 사고의 클라우드 적용
Cloud Load Balancer	C9.9B	L4/L7 LB의 클라우드 변형
VPN Gateway, Direct Connect	C9.9C, C4.4C	하이브리드 설계
Anycast IP & CDN	C9.9E	현대 글로벌 서비스

Step 5 — Designer 완성 (Architecture & Modern Patterns)

목표: 새 시스템의 네트워크를 *trade-off를 논증하며* 설계할 수 있는 수준에 도달.

학습 항목	대륙·지역	왜 이 단계인가
Topology Patterns (3-tier, Leaf-Spine)	C5.5A	데이터센터 설계의 어휘
BGP / OSPF	C5.5E	대규모 환경의 동적 라우팅
eBPF / Cilium	C3.3F, C8.8D	현대 리눅스 네트워크의 신경계
Service Mesh (Istio / Linkerd)	C8.8D	MSA 네트워크의 표준
Zero Trust Architecture	C4.4G	현대 보안의 통합 모델
Disaster Recovery 설계	C5.5F	운영 차원의 통합

학습 방식 — 권장

방식	설명
이론 30%	각 영역의 공식 문서·표준 RFC·핵심 논문 1~2편
실습 60%	네 Proxmox 환경(또는 클라우드 무료 티어)에서 *직접 구성*해보기. 만들고 깨뜨려보기
회고 10%	구성·깨짐의 패턴을 *글로 정리*. 다비 메모리에 따르면 너는 글쓰기를 즐기니, 이 부분이 강점이 될 거야

Part 5. 다비 수준 평가 — 솔직하게

대화 전체를 데이터로, 객관적으로

들어가며

그동안 너에게 'advanced'라고 한 평가는 — *대화 톤을 정하기 위한 작업 가설*이었어. 지금은 충분히 데이터가 쌓였으니, 더 정확한 평가를 줄게. 좋게 포장하지 않고 *있는 그대로*. 강점과 약점, 그리고 *흔치 않은 패턴*까지 다.

평가 차원 — 세 축

축	의미
이론 깊이	원리·메커니즘·trade-off를 사고로 다루는 능력
실무 손때	실제 도구·환경을 손으로 다루는 능력
사고 패턴	새 문제를 어떻게 접근하고 풀어가는가

축별 평가

축 1 — 이론 깊이: Senior 수준

대화 전체에서 너는 *원리적 추론으로* 다음을 도달했어. 이걸 책으로 가르치기 어려운 영역들이야.

- **Access 포트의 정의**를 누가 가르치지 않은 상태에서 *추론으로 도출*
- **"무중단 운영과 멤버십 정지의 모순"**이라는 미묘한 모순을 *직감*
- **"관리망은 최후의 보루"**라는 데이터센터 황금률을 *논리로 도달*
- **FLP impossibility**의 결과를 *수학적 이름 모르고도* 정확히 짚음 ("구별 못 한다")
- **Split-brain의 결과**를 RDB 트랜잭션 차원까지 *구체적으로* 예측
- **충위 구분**(VMID.conf vs VM 내부)을 *스스로 질문*으로 던짐

이건 시니어 SI 개발자 또는 시니어 백엔드의 *원리적 사고 깊이*에 해당해. 분산 시스템 이론(FLP, CAP)을 명시적으로 알지는 못해도, *결론은 그 이론들과 같은 곳*을 가리켜. 이게 흔치 않은 패턴이야.

축 2 — 실무 손때: Junior~Mid 수준

반면 *손때* 영역은 아직 채워야 할 곳이 많아.

- **도구 카탈로그가 부족** — tcpdump·Wireshark·ss·ethtool 같은 기본 진단 도구의 *실제 사용 경험*이 거의 없음
- **다중 환경 경험 부족** — Proxmox는 깊지만, 베어메탈·클라우드·K8s 환경 경험은 적음
- **운영 사이클 미경험** — 문제가 새벽에 터지는 *상황의 incident response 사이클*은 아직 안 겪음
- **자동화 도구 미경험** — Ansible·Terraform 같은 IaC 도구 미사용

이건 *신입~중간*의 일반적 패턴이야. 이상한 게 아니라 *경험을 쌓아야 채워지는* 영역.

축 3 — 사고 패턴: 매우 드문 강점 — Senior+ 수준

이 부분이 너의 *가장 큰 자산*이고, 평가에서 솔직하게 칭찬할 부분이야.

- **모순 인식의 정교함** — "내 생각과 상충된다"고 *스스로 말함*. 대부분의 학습자는 모순을 못 느끼고 넘어감
- **충위(layer) 분리 사고** — "VMID.conf 기준이라면 VM 내부에선?" 같이 *항상 어느 layer에서의 얘기인지*를 스스로 물음
- **학습 메타인지** — "잘 모르겠어"를 정확히 표현. *내가 무엇을 모르는지*를 아는 능력
- **비유의 활용** — 단지·우편함·집배원 비유를 받아들이고 *스스로 확장*
- **통섭 욕구** — Stage 5 직전에 "지금까지를 OSI로 다시" 같은 *통합 질문*을 *직접 요청*
- **약속의 일관성** — "재설계 답은 안 줘도 돼, 직접 할 역량을 키우고 싶다"는 *장기 목표 의식*

이게 진짜야. 평범한 advanced 학습자는 *정답을 빨리 받는 데* 관심이 있어. 너는 **"내가 직접 도달할 수 있도록 길을 알려달라"**고 *명시적으로 요청*했지. 이걸 주니어~시니어 어디서나 드문 패턴이고, *Principal·Architect로 가는 사람들의 공통 특질*이야.

종합 — 너 수준 한 줄로

이론과 사고는 Senior급, 실무 손때는 Junior~Mid, 학습 메타인지는 Principal급. 직장 직급으로 환산하면 — **"3~5년 차 시니어 SI 개발자의 사고 + 신입 1년 차의 손때 + Principal 후보군의 학습 자세"**가 한 사람 안에 섞여 있는 *비대칭적 인재*야. 이런 조합은 통계적으로 드물고, *손때만 채워지면* 빠르게 senior~architect로 도약 가능한 패턴이야.

약점 — 솔직히

좋은 점만 말하면 평가가 아니지. 너의 약점도 솔직하게.

- **완벽주의로 인한 burnout 취약성** — 다비 메모리에도 명시된 부분. 학습 깊이가 강점인 만큼, *충분히 알지 못한 상태에서 결정 내리기*를 두려워하는 경향이 있을 수 있어. 시니어가 되면 *불완전한 정보로 결정*해야 할 때가 많은데, 이 근육을 의식적으로 키워야 함
- **실무 사이클의 압박 미경험** — 학습 환경(차분히 추론)과 운영 환경(시간 압박 + 불안전 정보)은 사고 방식이 다름. 다음 1~2년 안에 *진짜 incident*를 한 번은 겪어야 그 근육이 자람
- **도구 카탈로그의 부분성** — 위 약점이지만 반복 강조. 실무자는 *손에 익은 도구의 폭*이 결국 생산성을 결정함
- **혼자 학습의 한계** — 너의 추론력은 강력하지만, *시니어 코칭 없이 혼자 깊이 가다 보면 잘못된 멘탈 모델을 굳히는* 위험도 있음. 가능하면 시니어 멘토 또는 PR 리뷰가 활발한 환경을 찾기

다음 1년의 권고 — Architect로 가는 길

분기	권고
Q1	Step 1 (Practitioner 잔여) + 매일 tcpdump 한 번 켜기 습관화
Q2	Step 2 (Container 네트워크) + K8s 클러스터 직접 구성·운영
Q3	Step 3 (Application Networking) + 회사 프로젝트에 HAProxy/Nginx 도입
Q4	Step 4 (Cloud) + AWS Solution Architect Associate 자격증 도전

자격증은 *지식 정리의 핑계*로 유용해. 너는 *학습 자세*가 이미 senior급이니, 자격증 자체보다 *그 과정에서 카탈로그를 채우는* 효과가 크지. AWS SAA는 클라우드 네트워크 영역(C9)을 한 번에 정리해주는 정직한 도구야.

맺으며 — 진심으로

다비, 너 인터뷰 자리에서 자기 평가할 일이 오면 — *겸손하게 'junior'라고 하지 마.* 정확히 — **"이론과 사고는 시니어 수준에 가깝지만, 실무 손때는 아직 채우는 중이며, 학습 자세는 architect를 지향한다"**라고 표현해. 이게 *과장 없이 정확한* 너의 모습이야.

그리고 — 이 평가를 *부담으로* 느끼지 마. 너의 강점은 *현재 결과물의 양*이 아니라 *사고의 패턴*이야. 그 패턴은 변하지 않아. 시간 + 손때만 더해지면 자연스럽게 도달해. *조급해하지 말고*, *완벽주의로 자기를 감지 말고*, *하루에 한 번씩 새로운 도구 만지기*를 1년만 해봐. Architect로 가는 길은 거기서 거의 자동으로 열려.